

ZUFALLSEXPERIMENT UND ERGEBNISMENGE

Ein **Zufallsexperiment** hat mehrere mögliche Ausgänge, und welcher eintritt, lässt sich nicht vorhersagen. Jeder mögliche Ausgang heißt **Ergebnis** ω ; alle Ergebnisse zusammen bilden die **Ergebnismenge** Ω .

Experiment	Ergebnismenge Ω	$ \Omega $
Würfel einmal werfen	{1; 2; 3; 4; 5; 6}	6
Münze zweimal werfen	{KK; KZ; ZK; ZZ}	4
zwei Würfel werfen	{(1 1); (1 2); ...; (6 6)}	36

Wie fein man Ω wählt, entscheidet die Frage: Bei „Augensumme“ genügt {2; ...; 12} — dann sind die Ergebnisse aber **nicht** gleich wahrscheinlich.

LAPLACE-EXPERIMENT

Sind **alle** Ergebnisse gleich wahrscheinlich, heißt das Experiment **Laplace-Experiment**. Dann gilt:

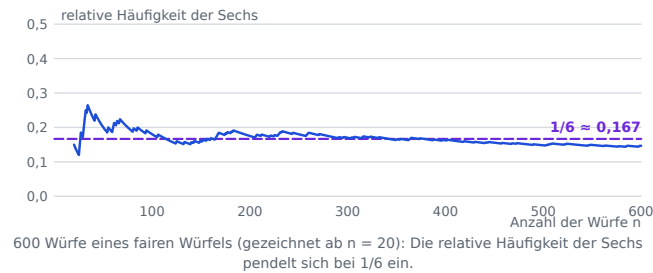
$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{\text{Anzahl der günstigen Ergebnisse}}{\text{Anzahl aller Ergebnisse}}$$

Bsp. Zwei Würfel, E : „Augensumme 7“ = {(1|6); (2|5); (3|4); (4|3); (5|2); (6|1)}.
 $P(E) = 6 : 36 = \frac{1}{6}$

Die Augensumme selbst ist **kein** Laplace-Experiment: 7 kommt sechsmal vor, 2 nur einmal.

HÄUFIGKEIT UND GESETZ DER GROSSEN ZAHLEN

Tritt ein Ergebnis bei n Durchführungen H -mal ein, ist H die **absolute** und $h = H : n$ die **relative Häufigkeit** ($0 \leq h \leq 1$).



Gesetz der großen Zahlen: Mit wachsendem n stabilisiert sich h um einen festen Wert — die **Wahrscheinlichkeit** P . Für kleine n sind große Abweichungen normal.

EREIGNIS, GEGENEREIGNIS, SUMMENREGEL

Ein **Ereignis** E ist eine Teilmenge von Ω ; es tritt ein, wenn das Ergebnis in E liegt. Das **Gegenergebnis** $\bar{E}$ enthält alle übrigen Ergebnisse.

$P(E) = \text{Summe der } P(\omega) \text{ mit } \omega \in E$

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

Es gilt $0 \leq P(E) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$ (sicheres Ereignis) und $P(\emptyset) = 0$ (unmögliches Ereignis).

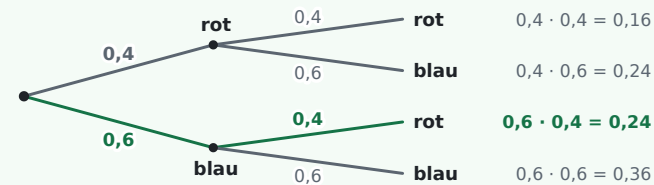
Bsp. Glücksrad Rot 15 %, Blau 25 %, Grün 35 %, Gelb 25 %.
 $P(\text{„Grün oder Gelb“}) = 0,35 + 0,25 = \mathbf{0,6}$; $P(\text{„nicht Rot“}) = 1 - 0,15 = \mathbf{0,85}$

MEHRSTUFIGE EXPERIMENTE — DIE PFADREGELN

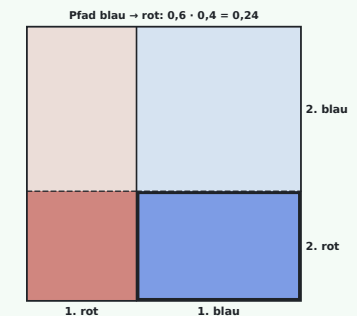
1. Pfadregel (Produktregel): Die Wahrscheinlichkeit eines Pfades ist das **Produkt** der Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades.

2. Pfadregel (Summenregel): Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist die **Summe** der Wahrscheinlichkeiten seiner Pfade.

Probe: Die Äste an jedem Knoten ergeben 1, alle Pfade zusammen ebenfalls 1.

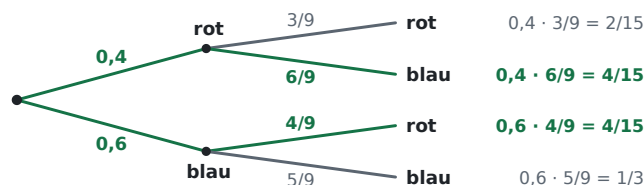


Urne mit 4 roten und 6 blauen Kugeln, zweimal ziehen **mit** Zurücklegen.



Warum multiplizieren? Im Flächenmodell ist jeder Pfad ein Rechteck: Breite = erster Ast, Höhe = zweiter Ast, Fläche = Pfadwahrscheinlichkeit. Kräftig: zweite Kugel rot. Die vier Rechtecke füllen das Einheitsquadrat — die Pfade ergeben zusammen 1.

OHNE ZURÜCKLEGEN: DIE ZWEITE STUFE HÄNGT VON DER ERSTEN AB



Die **Vierfeldertafel** enthält die vier Pfadwahrscheinlichkeiten und ihre Summen. Zeilen: erste Stufe, Spalten: zweite Stufe.

	2. rot	2. blau	Σ
1. rot	2/15	4/15	0,4
1. blau	4/15	1/3	0,6
Σ	0,4	0,6	1

„Genau eine rote Kugel“ = die beiden fett gesetzten Zellen: $4/15 + 4/15 = 8/15$.

Nach einer roten Kugel liegen noch 3 rote von 9 Kugeln in der Urne, nach einer blauen noch 4 rote von 9.

MUSTERRECHNUNG 1 — MINDESTENS EINE

Gegeben: Urne mit 4 roten und 6 blauen Kugeln, zweimal ohne Zurücklegen. Wie wahrscheinlich ist mindestens eine rote Kugel?

1. Gegenereignis: keine rote = blau, blau.
2. $P(\text{blau, blau}) = 6/10 \cdot 5/9 = 1/3$
3. $P(\text{mindestens eine rote}) = 1 - 1/3 = 2/3$

MUSTERRECHNUNG 2 — TAFEL MIT ANZAHLEN

Gegeben: 200 Befragte, 120 Mädchen, 90 fahren mit dem Rad, 50 Mädchen fahren mit dem Rad.

	Rad	kein Rad	Σ
Mädchen	50	70	120
Jungen	40	40	80
Σ	90	110	200

1. Jungen mit Rad: $90 - 50 = 40$; Jungen ohne Rad: $80 - 40 = 40$.
2. Ein Junge fährt mit Wahrscheinlichkeit $40 : 80 = 0,5$ mit dem Rad, ein Mädchen mit $50 : 120 \approx 0,417$.

BAUM $\rightleftharpoons$ VIERFELDERTAFEL

- **Baum zur Tafel:** multiplizieren. Jede Zelle ist ein Pfad: $P(A \cap B) = P(A) \cdot \text{Ast von A nach B}$.
- ← **Tafel zum Baum:** dividieren. Erste Stufe = Randsumme; zweiter Ast = Zelle : Randsumme ihrer Zeile.

Eine Vierfeldertafel ist mit **drei** passenden Angaben (plus Gesamtzahl) vollständig bestimmt — der Rest folgt aus den Summen.

MUSTERRECHNUNG 3 — VON DER TAFEL ZUM BAUM

Gegeben: die Tafel aus Musterrechnung 2. Baum mit erster Stufe „Mädchen / Junge“:

1. Erste Stufe: $120 : 200 = 0,6$ und $80 : 200 = 0,4$.
2. Zweite Stufe nach „Mädchen“: $50 : 120 \approx 0,417$ und $70 : 120 \approx 0,583$.
3. Probe: $0,6 \cdot 50/120 = 0,25 = 50 : 200$ ✓

TYPISCHE FEHLER

- **Entlang eines Pfades addiert** statt multipliziert — „und nacheinander“ heißt multiplizieren.
- **Laplace angenommen, wo keines ist:** Die Augensummen 2 bis 12 sind nicht gleich wahrscheinlich.
- **Ohne Zurücklegen die Urne nicht verkleinert:** In der zweiten Stufe fehlt eine Kugel — im Zähler *und* im Nenner.
- **Zelle und Ast verwechselt:** In der Tafel stehen Pfade; an die Äste der zweiten Stufe gehört Zelle : Randsumme.
- **„Mindestens eine“ durch Aufzählen** — über das Gegenereignis „keine“ ist es kürzer und sicherer.

AUSBLICK

Die Äste der zweiten Stufe sind **bedingte Wahrscheinlichkeiten** — Wahrscheinlichkeiten unter der Bedingung, dass die erste Stufe schon feststeht. Mit ihnen geht es in **Thema 2** weiter.